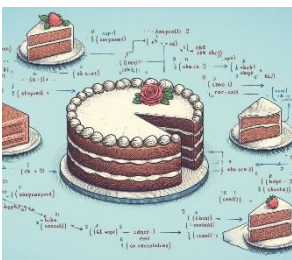
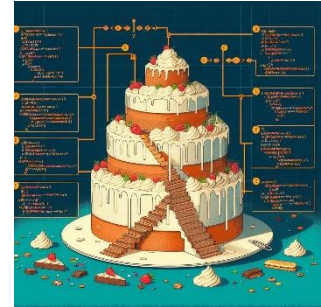


Информационни и комуникационни технологии

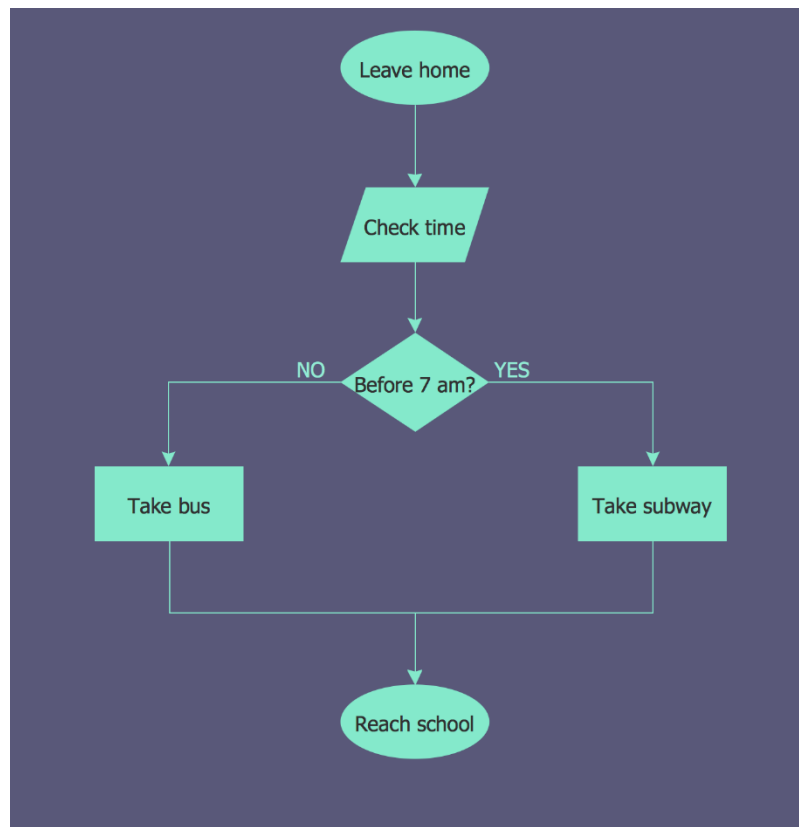
II. Въведение в езика „C“

1. Алгоритмизация

- Алгоритъм - строга последователност от действия, приложени върху входни данни, водещи до получен резултат.
- Свойства
 - определеност - ясно описание, без двусмислици
 - дискретност - определен брой стъпки
 - крайност - краен брой стъпки
 - масовост - различни начални стойности на данните
 - допускане на указания и действия над входните данни
 - резултатност - получаване на краен резултат
- Представяне
 - словесно
 - чрез блокови схеми



Блок	Форма	Пояснение
Начало		Бележи началото или края на алгоритъма, съответно съдържа думата „Начало“ или „Край“, за яснота.
Край		
Вход		Съдържа имена на величини, които получават стойност или се извеждат.
Изход		
Действие (без условие)		Съдържа едно или повече елементарни действия.
Условие		Служи за разклонение на алгоритъма.
Преход към подалгоритъм		Съдържа име и фактически параметри на подалгоритъм.



- на проектантски език
 - чрез логически схеми
- Видове
 - линейни - последователно изпълнени инструкции (команди)
 - разклонени - с поне едно логическо условие, разклоняващо алгоритъма в две посоки
 - циклични - многократно изпълнени команди
 - смесени - съдържат всички останали

2. Езика „C“

- Кодиране на алгоритми и структури от данни.
- Създаден през 1972 г. от Денис Ричи и Кен Томпсън за операционната система UNIX.
- Средно ниво.
- Символи:
 - малки и главни букви от латинската азбука (A-Z; a-z - различават се!), и _
 - цифри - арабски (0-9) и шестнадесетични (0-9; A-F; a-f)
 - служебни символи - ., ;, ? ! < > () {} [] + - * ^ \ | & = % ~ " # \$
 - интервал, нов ред, табулация
 - коментари, запазени думи (имена на оператори и типове - винаги с малки букви)
 - идентификатори - последователност от букви, цифри и _, започващи с латинска буква

3. Структура на програма

```
#include <stdio.h> // директиви на предпроцесора
int main(void) // главна функция
{
    int x = 5; // декларация и инициализация
    printf("This is a short program."); // оператори
    return 0;
}
```

- директиви на предпроцесора (програма, управляваща компиляцията)
 - винаги започват с #
 - включване на заглавни файлове
 - #include <stdio.h>
 - #include „my_file.C“
- главна функция
 - Задължителна и единствена!
 - В програма започва изпълнението си от нея.
- декларация и инициализация
 - декларация - int x
 - инициализация - x = 5
- оператори

4. Входно/изходни операции

- Съдържат се в stdio.h.
- scanf() - за вход


```
int a;
scanf("%d", &a);
```

 - Чете символи, преобразува ги в съответствие с форматиращите параметри и записва резултатите.
 - Връща броя успешно въведени аргументи или EOF (End-Of-File: -1) при край на файла или грешка.
- printf() - за изход


```
printf("a = %d", a);
```

 - Извежда резултатите в съответствие с форматиращите параметри.
 - Връща броя успешно въведени символи или EOF при грешка.

Форматен спецификатор	Тип
%d (decimal)	десетично цяло число
%f (float)	число с плаваща запетая
%c (character)	символ